虚线戏法（Chalk Trick）

E1～E3 实验器材采购清单（含必须参数）

2026-10-25 • 第一阶段（约 2 周）• 不含 E4 主复现装置

依据《第一阶段实验详解与搭建指导》《E1～E8 实验指导手册》《E3 扩展规程（2026-10-25）》整理。参考价为 2026-10 国内电商或本地器材店估算；★ 表示可先用实验室现有件或边角料替代。表内“必须参数”为不达标即换货的最低要求，不是推荐值。

一、总览

E1～E3 共用一套“可调斜面 + 悬臂夹持 + 恒速牵引”平台：E1 只用斜面板与测角件，E2 增加电机牵引与测速，E3 增加砝码加载与慢动作视频。完成标定后，μs(t)、μk(v)、k/ω1/ζ（v2 另需 kx、ky、kθ 或 EI）即可替换仿真中的占位参数。

- 必买 14 项，合计约 ¥330～370；若第 2/3/4/13 项借用或使用边角料，可压至约 ¥290～310，落在项目≤¥350 预算内。
- 若想立即开工 E1，最短清单为第 1、2、3、4、8、14 项，约 ¥100。
- 采购清单以外，测量器材（力传感器、电子秤、砝码、卡尺、光电门、台钳等）优先借用普物实验室，参数见第四节。

二、采购主清单

#	物品 / 用途	数量	必须参数（不达标即不合格）	参考价
1	**黑板贴 + 硬底板** E1 斜面 / E4 板面	1 套	板面 ≥600×450 mm；底板 5～8 mm 多层板/亚克力/铝板，贴面后 500 mm 内翘曲 ≤1 mm；PVC 哑光自粘膜厚 ≥0.3 mm、可粉笔书写	¥50
2	**不锈钢合页 + M3 螺丝 ★** E1 转轴	1 套	合页 25～40 mm；装上后轴向间隙 ≤0.1 mm、转动无卡顿；M3×10/12 螺丝 8 颗	¥8
3	**升降机构 ★** E1 精确调角	1 套	M8×250 丝杆 + 螺母/底座，或小剪式千斤顶；行程 ≥200 mm（θ 到 35° 需抬升约 230 mm）；单次可调 ≤0.5 mm；承重 ≥5 kg	¥15
4	**钢直尺 ★** E1 测抬升高度 h、板长 L	1 把	500 mm、1 mm 分度、不锈钢；刻度不反光；直线度 ≤0.2 mm	¥8
5	**12 V 直流减速电机 + 驱动 + 电源** E2 恒速牵引（E4 复用）	1 套	额定 12 V；空载 3～60 rpm 可调；堵转扭矩 ≥2 kg·cm；≤5 rpm 不爬行、无周期异响；PWM 调速器 12 V/≥2 A（≥15 kHz 更佳）；电源 12 V/3 A；轴 5～6	¥60～120

#	物品 / 用途	数量	必须参数（不达标即不合格）	参考价
			mm D 型或配联轴器	
6	**绕线轮 + 飞轮 + 小滑轮 + 鱼线** E2 抑制速度脉动、换向	1 套	绕线轮 D=60 mm 与 100 mm 各 1（V/U 槽深 ≥1.5 mm，径向跳动 ≤0.2 mm）；飞轮 60～100 g；滑轮 D20～30 mm 带轴承；PE 编织鱼线 0.2～0.4 mm、拉力 ≥5 kg、10～20 m	¥30
7	**硅胶棒 / 橡胶棒** E3 悬臂；E4 弹性臂	6～10 根	d=4/6/8/10 mm、长 300 mm；Shore A 30/50/70 各 2；无气泡、直径误差 ≤0.1 mm、弯折无永久变形；另备 d=5/8 mm 亚克力或 POM 棒各 1 作高刚度对照	¥30
8	**粉笔** E1/E2/E3 全部	4～6 盒	普通石膏 d=8/10/12 mm；无尘碳酸钙 d=10 mm；同批号至少留 2 盒；白、彩色各 1～2 盒	¥20
9	**手机支架 + 微距镜头** E3 动态视频、E2 交叉验证（E5/E6 复用）	1 套	支架高度 5～30 cm 可调、可 90° 侧拍、锁紧后无晃动、夹持 60～90 mm；微距 10～20× 夹式（或 2× 近摄镜），适配手机主摄	¥40
10	**抽屉滑轨 ×2** E2 小车导轨（E4 复用）	1 对	长 300～350 mm；行程 ≥250 mm；承重 ≥10 kg；装好后横向旷量 ≤0.3 mm、全程无卡点	¥30
11	**压缩弹簧 ★** E2 法向加载	6 根	刚度 0.2/0.5/1 N/mm 各 2；自由长 20～40 mm、外径 8～12 mm；电子秤压 5 mm 标定，偏差 ≤10%	¥10
12	**1 mm 方格标定纸** E3 视频标尺（E6 复用）	20 张	A4 激光打印 1 mm 网格、覆膜或贴卡纸；卡尺量 20 mm 实测 20.0±0.1 mm	¥10
13	**温湿度计 ★** E1～E3 环境记录	1 个	温度 -10～50 ℃、±0.5 ℃；湿度 10～99% RH、±5%；响应 ≤1 min	¥12
14	**耗材杂项 ★** 固定跑道、磨平粉笔、痕迹编号、防尘	1 批	美纹纸 20 mm、400/800 目砂纸、热熔胶枪 20 W + 胶棒、标签贴、无尘布、记号笔、口罩	¥25
	合计（主清单）		**约 ¥330～370；借用/边角料替代后约 ¥290～310**	

三、电机配置二选一

配置	必须参数	速度覆盖	适用
A. 直流减速电机（起步推荐）	同主清单第 5 项；配 D=60/100 mm 两种绕线轮	约 10～314 mm/s；5～10 mm/s 用 PWM 降速或斜面法补	预算优先，E2 主路线
B. 步进电机（全段扫描）	42 步进（1.8° 、保持扭矩 ≥0.4 N·m、电流 ≤2 A）+ TB6600 驱动器 + 24 V/2 A 电源 + Arduino	1/16 微步细分后 5～200 mm/s 全程平滑	要一次画完整 μk(v) 曲线时选，多约 ¥40～60

四、测量器材：优先借用；必须自购时按此参数

物品	必须参数	用途
力传感器 / 数显推拉力计	量程 0～10 N；分辨率 ≤0.01 N；线性 ≤0.5% FS；有模拟或 USB/RS232 输出；采样 ≥1 kHz（至少 100 Hz），带宽越高越好	E2 牵引力、E3 手刚度
电子秤 / 天平	量程 0～1 kg；分辨率 ≤0.1 g；秤盘 ≥100×100 mm	E2 标定法向载荷 R
砝码组	1～100 g 可组合，至少 6 级（5/10/20/50/100 g），M1 级	E2 载荷、E3 静态加载
游标卡尺	0～150 mm；0.02 mm；配深度尺更好	E3 有效长度 L、挠度、直径
百分表 + 磁性表座	0～10 mm；0.01 mm；表座刚性可锁紧	E3 静态挠度（k 较大时必需）
光电门 + 计时器	响应 ≤1 ms；计时分辨率 ≤0.1 ms	E2 在线测速
台钳 / 桌虎钳	开口 ≥60 mm；可夹桌边；夹持后无晃动；配 4～10 mm 夹持块	E3 悬臂夹持、E2 传感器固定
量角器 + 水平仪	量角器 0.5° ；水平仪 300 mm、0.5 mm/m	E1 角度交叉校核、调平
示波器 / 数据采集卡	可采 0～5 V 模拟信号；采样 ≥1 kS/s；能存 CSV	E2 力-时间曲线

五、E3 v2 正交柔度模块（可选，建议 E4 前完成）

物品	必须参数	数量	参考价
65Mn 片簧（弹簧钢片）	厚 0.2/0.3/0.5/0.8 mm、宽 20 mm、长 100 mm；表面平直无锈	各 2～3 片	¥20～40
2020 铝型材 + 角件 + M3/M4 螺丝	型材 300/400 mm 若干；角件 8～12 个；配 T 螺母	1 套	¥50～80
3D 打印件	夹头、转接块、绕线轮、加载座；尺寸公差 ≤0.2 mm；受力件填充 ≥60%	1 套	¥30～60
三点弯曲夹具	两个支撑辊 + 加载压头；跨距 30～60 mm 可调	1 套	¥20

模块验收目标区间：k_x = 100～3000 N/m；k_y = 1e5～1e6 N/m；k_θ = 10～3000 N·m/rad（或 EI = 0.02～0.6 N·m²）。模块一阶共振须显著高于目标事件频率，连接处不得有未标定间隙。

六、到货验收（约 10 分钟）

1. 黑板/底板：500 mm 直尺贴面，最大缝隙 ≤1 mm；四角不翘；粉笔轻划能留清晰痕迹。
2. 合页：装上后轻推无旷量，转动全程无卡顿。
3. 丝杆/千斤顶：200 mm 行程内每 10 mm 停位不自动下滑。
4. 电机：最低档空载转 30 s 不爬行、无周期异响；装轮后 1 N 拉力不堵转。
5. 滑轨：装小车后全程无卡点，横向旷量 ≤0.3 mm（手晃无感觉）。

6. 弹簧：电子秤压 5 mm 读力，与标称偏差 ≤10%。
7. 鱼线：挂 1 kg 重物，1 m 段伸长 ≤2 mm。
8. 网格纸：卡尺量 20 格 = 20.0±0.1 mm。
9. 硅胶棒：无气泡、直径误差 ≤0.1 mm、弯折后无永久变形。
10. 粉笔：记录批号，留 2 盒同批样。

七、必须参数的依据

- v = πDn/60：D=60 mm、3～60 rpm 约 9.4～188 mm/s；D=100 mm 约 15.7～314 mm/s，故 10～200 mm/s 全覆盖；5～10 mm/s 用 PWM 低速或斜面自由下滑 + Tracker 补。
- μk = F/R：R≈1 N 时 0.01 N 分辨率对应 μk 误差 0.01，足够画 μk(v) 曲线。
- E1 测角：θ=arcsin(h/L)；L=400 mm、h 读到 0.5 mm 时角分辨 0.07°、μs 分辨约 0.002。
- E3 挠度：k=F/δ；k≈50 N/m、0.1 N 砝码时 δ≈2 mm，卡尺够用；k≥500 N/m 时需百分表。
- E2 滑轨间隙会直接变成法向载荷 R 的波动，污染 μk，故要求 ≤0.3 mm。

八、预算与执行

预算对账：主清单约 ¥330～370（借用替代后约 ¥290～310）；黑板、电机、硅胶臂、滑轨、微距镜头均为 E4 共用项，第二阶段不重复采购；E3 正交柔度模块 ¥100～200 属预算外追加，建议用学校创客空间压缩。

时间	事项
Day 1～2	下单主清单；确认借用（力传感器/采集方式、光电门、砝码组、台钳、240 fps 手机）；搭 E1 斜面
Day 3～7	E1：摩擦测绘 + μs 基线 + 静置时间扫描（8 档 × ≥30 次）
Day 8～10	E2：牵引链 + 导轨小车 + 力传感器联调 → 扫速；并行做斜面 + Tracker 交叉验证
Day 11～13	E3：静态挂码 + 动态拨振 + 手刚度；多标定几根不同 k 的臂
Day 14	数据汇总与重复性检查（约 5%）；决定 E3 正交柔度模块是否加工

开工前需确认：

1. 力传感器型号/量程/分辨率，是否有模拟或 USB 输出，配什么采集（示波器/采集卡/数字化实验系统）。
2. 是否有光电门和计时器，还是只能靠手机慢动作。
3. 手机慢动作帧率是 240 fps 还是 120 fps。
4. 实验室可借：台钳、百分表/读数显微镜、砝码组、电子秤。
5. 总预算是否仍按 ≤¥350 执行；E3 正交柔度模块现在做还是 E4 前做。

九、资料依据

- docs/实验指导/虚线戏法第一阶段实验详解与搭建指导.pdf
- 虚线戏法 E1-E8 实验指导手册.docx
- docs/实验指导/E3_正交柔度模块与标定规程_2026-10-25.md
- docs/实验指导/虚线戏法 ChalkTrick 实验与理论建模方案.md